



PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET II

Caderno de Roteiros Práticos da Unidade Curricular

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet — IFSC Garopaba

Sumário

1	Visão Geral da Unidade Curricular	2
2	Roteiro Prático 01 — Retomada de Conteúdos: DOM, Assincronismo e Persistência Local	4
2.1	Introdução	4
2.2	Parte 1 — Apresentação Interativa e Visão Geral da Disciplina (15 minutos)	4
2.3	Parte 2 — Tarefa Prática: Dashboard de Cadastro e Consulta ViaCEP (55 minutos)	5
2.4	Parte 3 — Desafio Extra e Validação em Sala (30 minutos)	5
2.5	Checklist Final da Aula	5



1 Visão Geral da Unidade Curricular

A Unidade Curricular de **Programação para a Internet II** tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos na disciplina antecedente (Programação para a Internet I), evoluindo o desenvolvimento frontend básico em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para a construção de **Aplicações Web Modernas, Reativas, Modulares e Integradas a Serviços Web RESTful**.

Ao longo do semestre, os estudantes irão desenvolver competências avançadas em arquitetura de código client-side, modularização com ES6 Modules, manipulação avançada de estado no cliente, consumo de APIs assíncronas, roteamento no cliente (Single Page Applications — SPAs) e introdução a ferramentas modernas de build e bibliotecas de interface (Vite e React/Vue).

Estrutura do Semestre

O semestre está organizado em 5 módulos estruturantes de aprendizagem prática:

1. Retomada e Diagnóstico (Revisão de PI-I)

Revisão prática de manipulação do DOM, eventos, assincronismo com `async/await`, Fetch API e armazenamento com `localStorage`.

2. Arquitetura Modular e ES6 Modules

Organização profissional de código frontend, separação de responsabilidades em serviços, componentes e manipuladores de eventos.

3. Gestão Avançada de Estado e Formulários Reativos

Persistência no navegador, validações avançadas no cliente, tratamento rigoroso de erros e experiência do usuário (UX).

4. Consumo de APIs RESTful e Desenvolvimento de SPAs

Construção de Single Page Applications com roteamento client-side sem recarregamento de página e integração com rotas de backend.

5. Introdução a Ecossistemas Modernos e Projeto Final

Uso de bundlers (Vite), introdução à componentização reativa e entrega de um projeto Web completo de final de semestre.

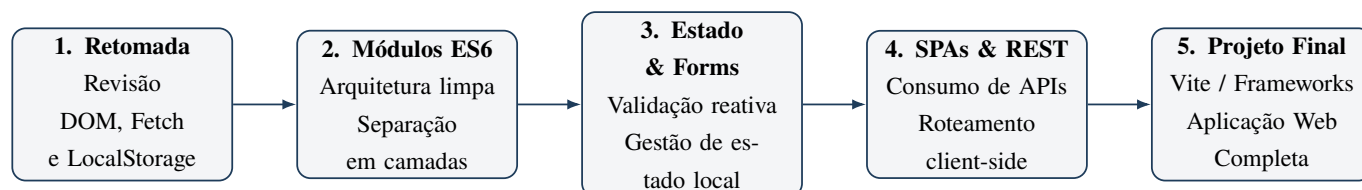


Figura 1: Pipeline de aprendizagem da UC Programação para a Internet II.



Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Construir interfaces web altamente dinâmicas e responsivas;
- Estruturar aplicações JavaScript utilizando arquitetura modular em ES6 Modules;
- Consumir e manipular dados de serviços Web RESTful usando `fetch` e `async/await`;
- Gerenciar estado local e persistência no cliente via Web Storage API;
- Implementar padrões de projeto de Single Page Application (SPA);
- Utilizar ferramentas modernas de ambiente de desenvolvimento web (Node.js, npm, Vite);
- Publicar e versionar aplicações web profissionais no GitHub e GitHub Pages.

Metodologia de Avaliação

A avaliação será continuada e baseada na entrega de roteiros práticos semanais, avaliações de desempenho prático em laboratório e no desenvolvimento de um Projeto Web Integrador entregue e apresentado ao final do semestre.



2 Roteiro Prático 01 — Retomada de Conteúdos: DOM, Assincronismo e Persistência Local

Objetivos

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Reativar os conceitos fundamentais de HTML5 semântico e CSS3 (Flexbox/Grid);
- Manipular a árvore DOM e gerenciar eventos de formulário dinamicamente com JavaScript ES6+;
- Realizar requisições assíncronas a APIs REST públicas utilizando `fetch` e `async/await`;
- Persistir, recuperar e remover dados no navegador utilizando a `localStorage` API;
- Desenvolver uma aplicação web completa de gestão e consulta integrada.

Introdução

Bem-vindos à disciplina de **Programação para a Internet II**!

Neste primeiro encontro, faremos uma recapitulação prática das competências trabalhadas no semestre anterior (PI-I). O trabalho é guiado pela **Apresentação Interativa Web** projetada em sala (retomada-de-atividade) e pela execução do projeto prático em `exercicio-retomada/`.

Parte 1 — Apresentação Interativa e Visão Geral da Disciplina (15 minutos)

Atividade 1 – Abertura da Aula e Projeção dos Slides

Acompanhamento da apresentação em slides dinâmicos (`retomada-de-atividades-pi2/index.html`):

1. **Boas-Vindas e Expectativas:** Visão dos 5 módulos estruturantes de PI-II (Slides 1 e 2);
2. **Recapitulando PI-I (Slide 3):** Tríade HTML5 semântico, CSS3 responsivo, manipulação do DOM, Fetch API e Web Storage;
3. **Guia Interativo de Código (Slide 5):** Revisão prática da sintaxe de `async/await`, `localStorage` e escuta de eventos.



Parte 2 — Tarefa Prática: Dashboard de Cadastro e Consulta ViaCEP (55 minutos)

Atividade 2 – Execução do Exercício de Retomada

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão construir/completar a aplicação web:

1. **Interface HTML/CSS:** Garantir a marcação semântica e os estilos responsivos;
2. **Busca Assíncrona de CEP:** Implementar a função `async function buscarCep(cep)` consumindo a API ViaCEP ao digitar o CEP;
3. **Cadastro e Persistência:** Salvar os clientes cadastrados no `localStorage` (`JSON.stringify`) e atualizar a tabela no DOM;
4. **Carregamento e Exclusão:** Ler o `localStorage` ao iniciar a página e permitir excluir registros individualmente.

Parte 3 — Desafio Extra e Validação em Sala (30 minutos)

Atividade 3 – Desafio de Filtro Dinâmico

Como atividade de aprimoramento em sala:

1. Adicionar um campo de busca por nome sobre a tabela de clientes;
2. Implementar o evento `input` para filtrar dinamicamente as linhas exibidas na tabela à medida que o usuário digita.

Checklist Final da Aula

Verificação Técnica

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

- A página possui marcação HTML5 semântica e estilização CSS responsiva em Flexbox/Grid;
- O preenchimento do CEP realiza requisição `fetch` e autocompleta os campos de endereço sem recarregar a página;
- O cadastro adiciona o novo cliente na tabela dinamicamente via manipulação do DOM;
- Os dados persistem no `localStorage` mesmo após fechar ou recarregar o navegador;
- A remoção de registros funciona corretamente atualizando o estado persistido.



Reflexão Técnica

Aplicações web modernas fundamentam-se no domínio do assincronismo e na gestão de estado client-side. Dominar a manipulação limpa do DOM, o tratamento de respostas HTTP JSON e a persistência local é o requisito básico para avançarmos em direção aos frameworks reativos (React, Vue) e arquiteturas de Single Page Application (SPA) neste semestre!